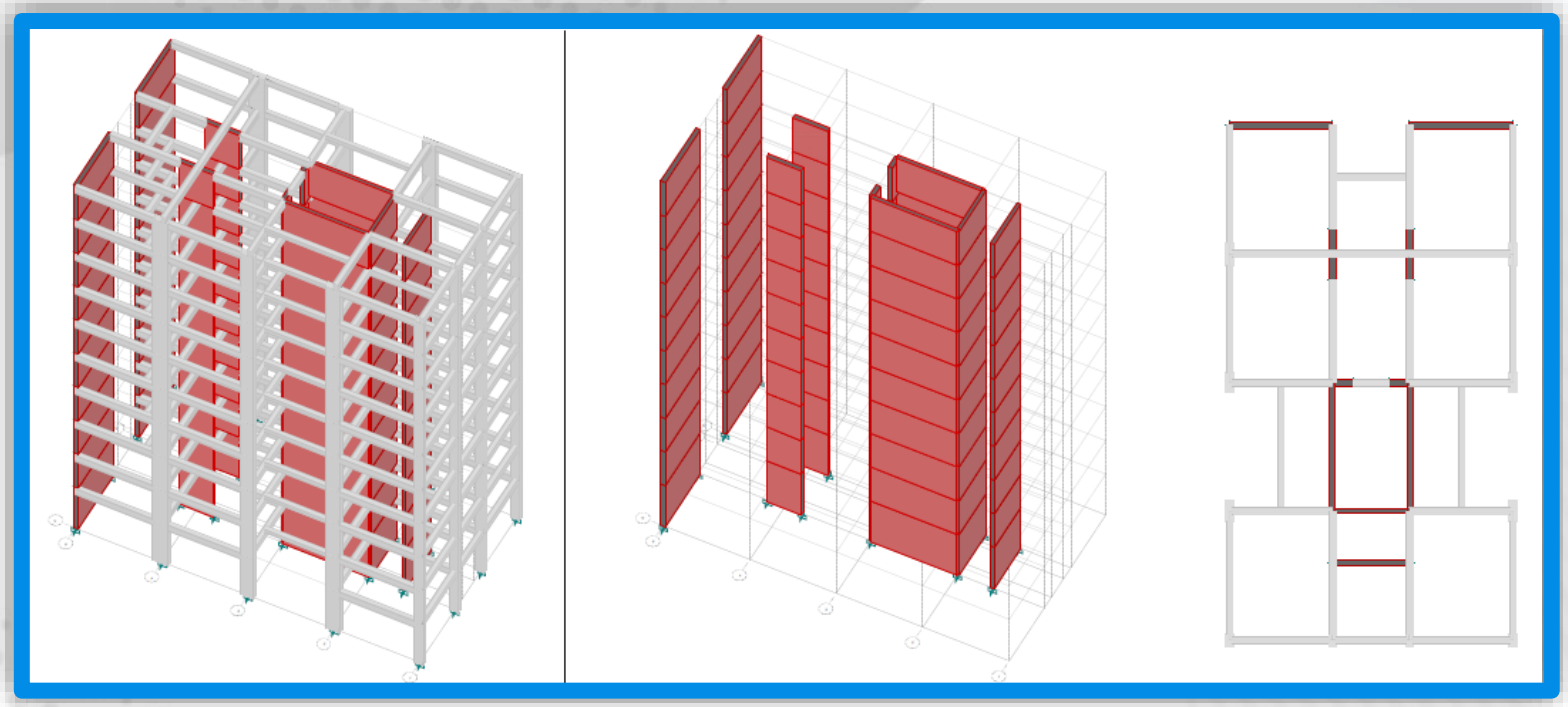


ANÁLISIS Y DISEÑO DE EDIFICACIONES DE CONCRETO ARMADO CON ETABS

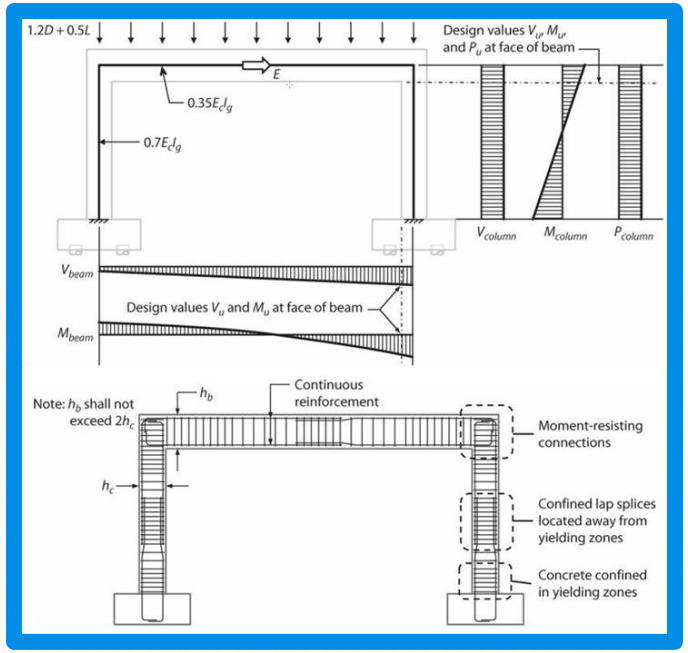
VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO

Roosevelt E. MAMANI. M.Eng

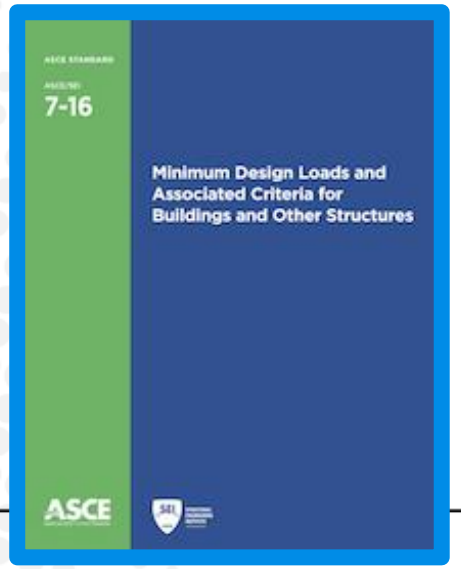
KONSTRUEDU.COM

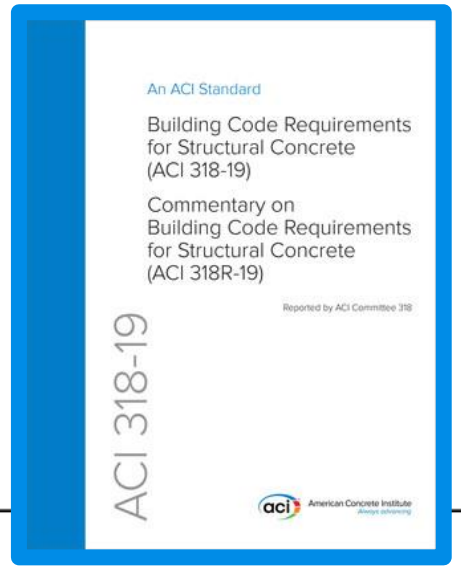
DISEÑO PRESCRIPTIVO

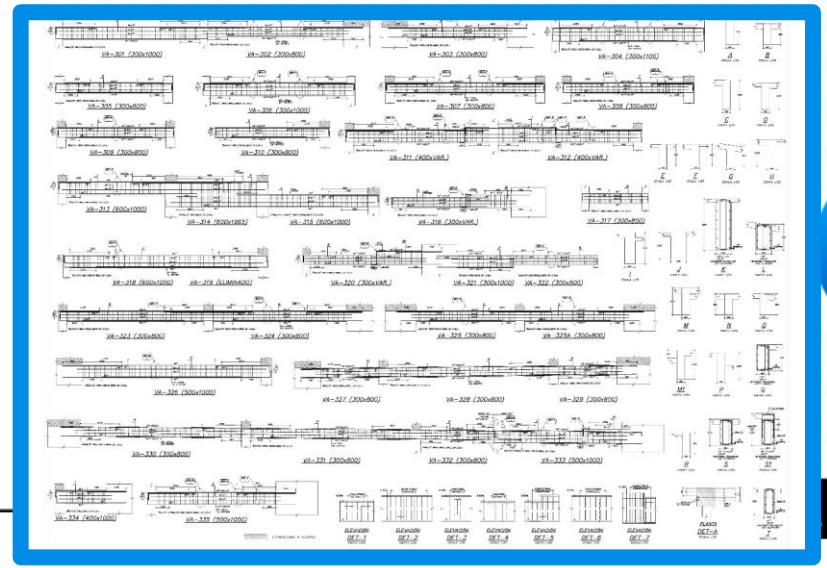
- CARGAS.
- ANÁLISIS ESTRUCTURA.
- DISEÑO.
- LÍMITES DE DIMENSIONES Y DETALLAMIENTO.
- LIMITES DE DEFORMACIÓN Y DESPLAZAMIENTO.











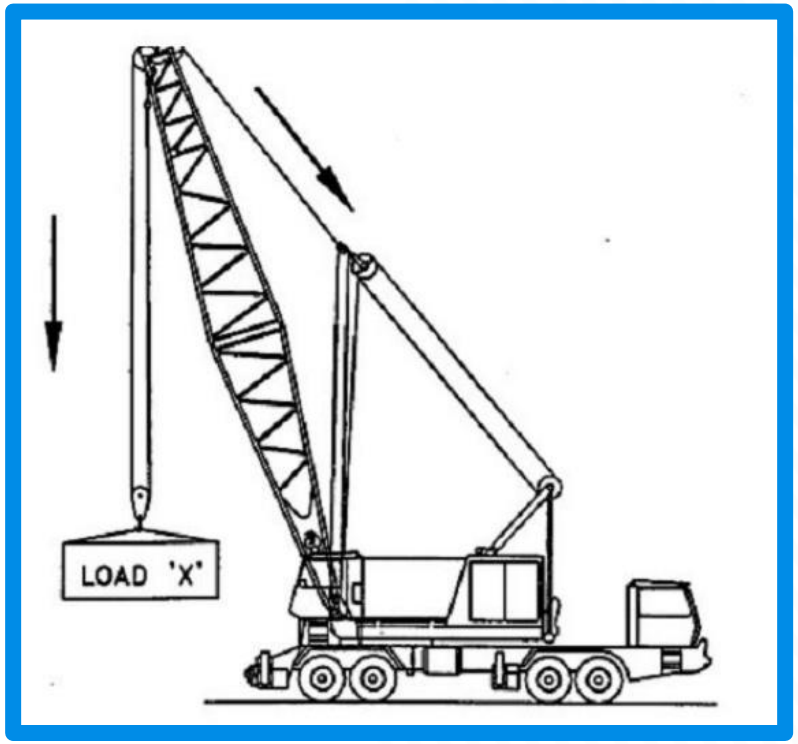
ESTADOS LÍMITE

- LIMITE DE SERVICIO.
  - Deformaciones
  - Daños no estructurales.
  - Vibraciones.
  - Ancho de grietas.

- LÍMITE ÚLTIMO. LRFD.

$$\phi S_n \leq U$$

- FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA.
  - Variabilidad de cargas.
  - Variabilidad de Materiales.
  - Precisión
  - Fragilidad de modos de falla.
  - Consecuencias de falla.

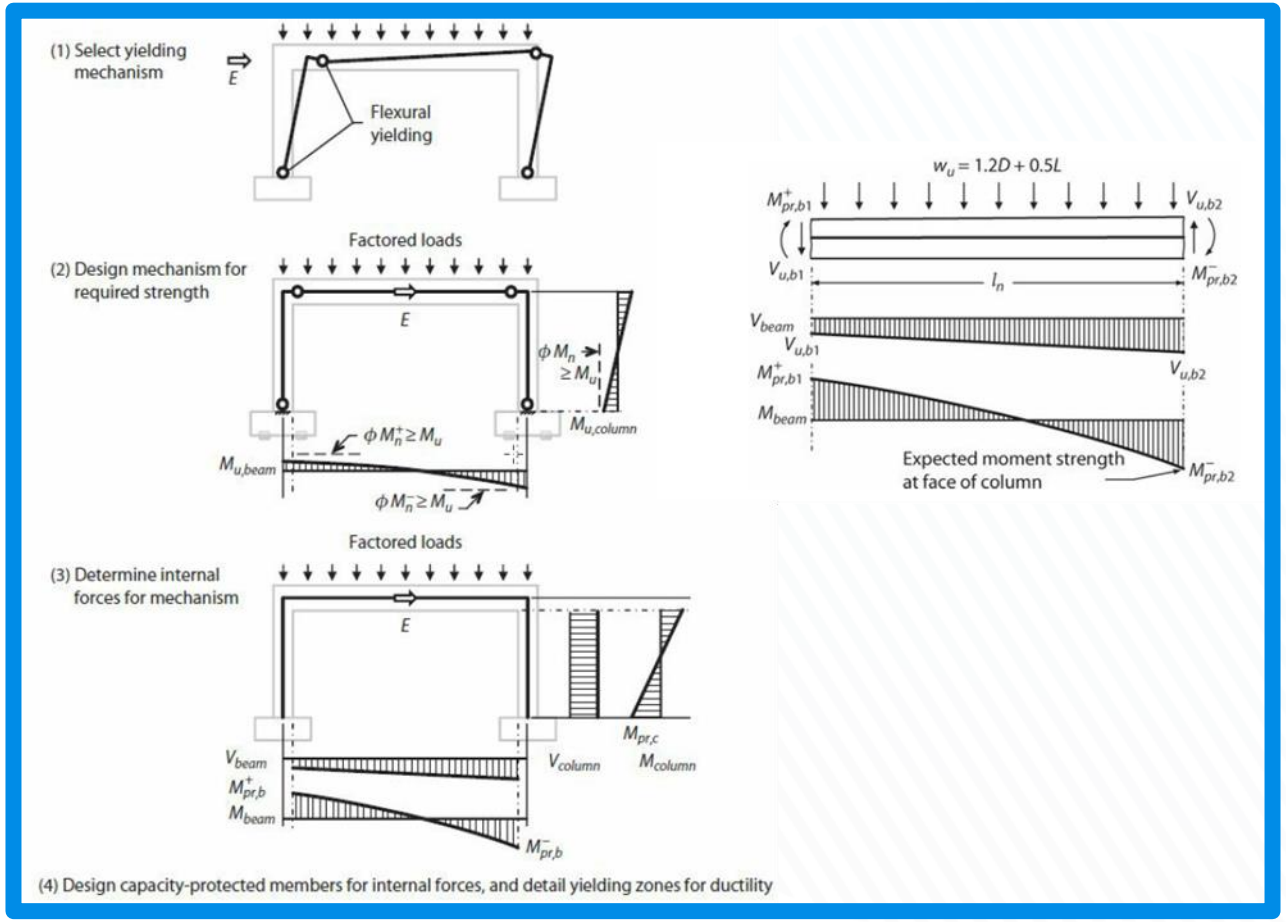


DISEÑO POR CAPACIDAD

- SELECCIONAR UN MECANISMO DE FLUENCIA OBJETIVO.
- APLICACIÓN DE CARGAS DE DISEÑO. DISEÑAR ZONA DE FLUENCIA PARA RESISTENCIA Y DUCTILIDAD REQUERIDA.
- DETERMINAR FUERZAS GENERADAS EN ESTRUCTURA O ELEMENTO DESDE EL MECANISMO DE FLUENCIA.
- DISEÑO DE ELEMENTOS CON FUERZAS OBTENIDAS ANTERIORMENTE.

$$V_{u,b1} = \frac{M^{+}_{pr,b1} + M^{-}_{pr,b2}}{l_n} - \frac{w_u l_n}{2}$$

$$V_{u,b2} = \frac{M^{+}_{pr,b1} + M^{-}_{pr,b2}}{l_n} + \frac{w_u l_n}{2}$$



FUENTE: MOEHLE 2015

D. BASADO EN DESPLAZAMIENTOS

- EL DISEÑO SE REALIZA CONSIDERANDO EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ELEMENTOS.

- BASADO EN FUERZA.
- - Rigidez, Periodo, Aceleración, Fuerza y Desplazamiento.

$$F = m \cdot a_{(T)} \cdot g \qquad \Delta = \frac{F}{K}$$

- BASADO EN DESPLAZAMIENTO.
- - Rigidez, Periodo, Aceleración y Fuerza

$$F = \Delta \cdot K$$

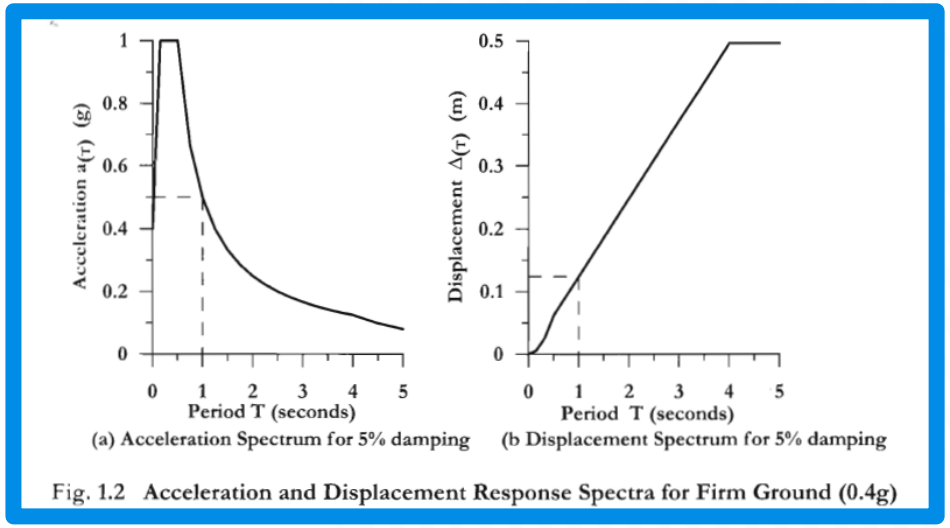


Fig. 1.2 Acceleration and Displacement Response Spectra for Firm Ground (0.4g)

FUENTE: PRIESTLEY 2007

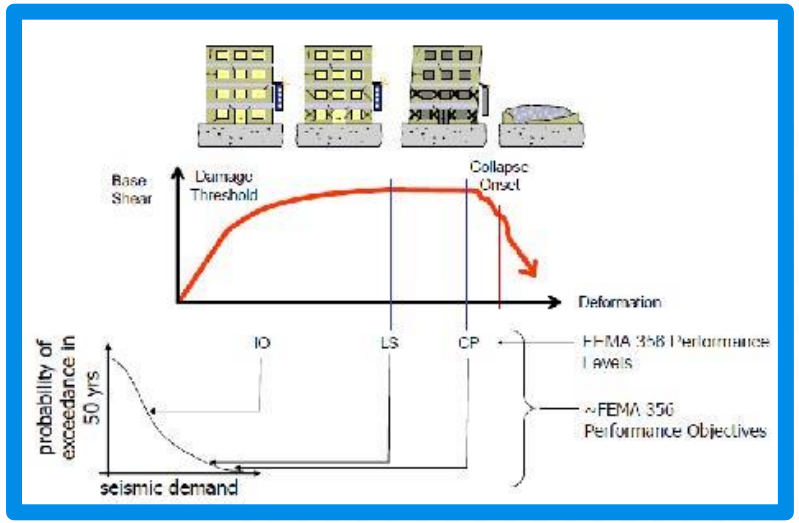
D. BASADO EN EL DESEMPEÑO

- ESTRUCTURA SE DISEÑA VERIFICANDO OBJETIVOS DE DESEMPEÑO. SE REQUIERE ANÁLISIS NO LINEAL ESTÁTICO O DINÁMICO.

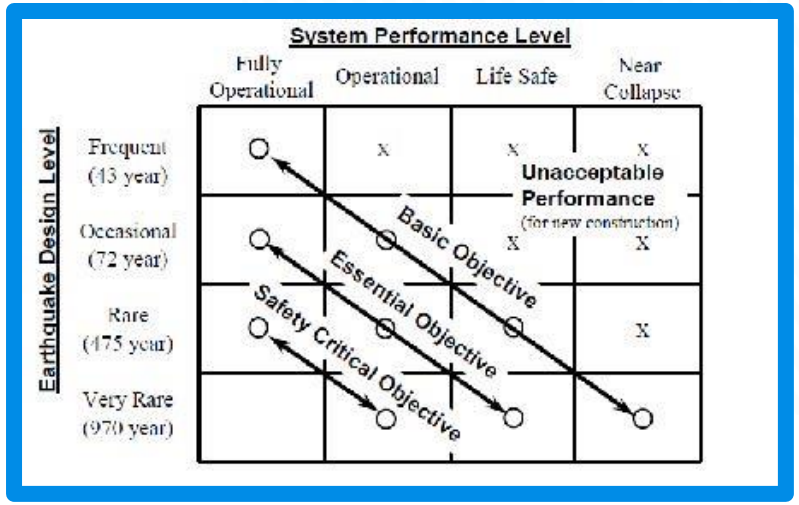
- POTENCIALES IMPACTOS A LA SEGURIDAD DE VIDA.

- POTENCIAL DE PERDIDA DE LA OCUPACIÓN.

- POTENCIAL COSTO DE REPARACIÓN.



F: FEMA 356



F: SEAOC 1995

¡FELICIDADES! TERMINASTE LA SESIÓN